Ponto de Conhecimento Tecnológico

EXPLORAR • EXPERIMENTAR • APRENDER • PARTILHAR

Série 2 — SQL Server

HANDS-ON #08

Transações, Concorrência e Deadlocks

Gestão de transações, níveis de isolamento, bloqueios, deteção e prevenção de deadlocks no SQL Server.

HANDS-ON
Tutoriais, guias e boas práticas.

POC
Experimentar e validar soluções tecnológicas.

INSIGHTS
Reflexões e perspetivas sobre tecnologia.



Transações: confirmar ou anular?

BEGIN TRAN · COMMIT · ROLLBACK

Transação explícita

Agrupa operações numa unidade lógica.

COMMIT confirma; ROLLBACK anula alterações ainda não confirmadas.

BEGIN TRAN
Início

UPDATE
Alteração

COMMIT / ROLLBACK
Decisão

Evidência do laboratório

ROLLBACK recuperou o estado inicial.

Erros transacionais

TRY...CATCH · XACT_STATE() · XACT_ABORT

Falha controlada

Violação de chave primária: erro SQL Server 2627.
A transação ficou não confirmável.

XACT_STATE()

Resultado observado: -1
Necessário ROLLBACK.

Proteção dos dados

A alteração parcial
não foi mantida.

Regra: tratar o erro e verificar o estado da transação.

Dirty Read

READ UNCOMMITTED pode ler dados não confirmados

Duas sessões, uma inconsistência

Sessão A altera 100 → 500, sem COMMIT.

Sessão B lê 500 com READ UNCOMMITTED.

VALOR LIDO: 500

APÓS ROLLBACK: 1

Conclusão

A Sessão B observou um valor que nunca foi confirmado.

Non-Repeatable Read

A mesma transação lê dois valores diferentes

READ COMMITTED

A Sessão A mantém a transação aberta.

A Sessão B atualiza o registo e executa COMMIT.

1.ª LEITURA: 100

2.ª LEITURA: 200

Resultado observado

A segunda leitura devolveu 200, ainda na mesma transação.

Blocking: diagnóstico com DMVs

sys.dm_exec_requests identifica sessões e esperas

Sessão bloqueadora

SPID 57

Mantém X Lock.

Sessão bloqueada

SPID 59

SELECT em espera.

Evidência real

wait_type = LCK_M_S

wait_time = 59 821 ms (~59,8 segundos)

ROLLBACK na Sessão A → SELECT da Sessão B termina.

Deadlock: dependência circular

Duas transações aguardam uma pela outra

Sessão A · 57

Bloqueia o registo 1.

Espera pelo registo 2.

Sessão B · 59

Bloqueia o registo 2.

Espera pelo registo 1.

Erro 1205 — Deadlock victim

SQL Server selecionou a Sessão B (59).

A transação vítima sofreu ROLLBACK automático.

Prevenção: ordem consistente

Aceder aos mesmos recursos pela mesma sequência

Ordem utilizada nas duas sessões

Primeiro Id = 1 → Depois Id = 2

A Sessão B aguardou; não houve espera circular.

Sessão A

COMMIT realizado.

Bloqueios libertados.

Sessão B

Concluiu os UPDATEs.

COMMIT realizado.

Resultado: sem erro 1205 neste cenário.

Conclusões e boas práticas

Consistência · Concorrência · Diagnóstico

Gerir

Transações curtas e tratamento explícito de erros.

Observar

DMVs, tipos de espera e sessões bloqueadoras.

Prevenir

Ordem consistente de acesso e redução da contenção.